الأنظمة الموزعة

الفصل 02:
المعماريات

الأنماط المعمارية

المعماريات

الأنماط المعمارية

الفكرة الأساسية

يتم توصيف النمط من حيث:

مكونات (قابلة للاستبدال) ذات واجهات محددة بوضوح

طريقة ربط المكونات ببعضها البعض

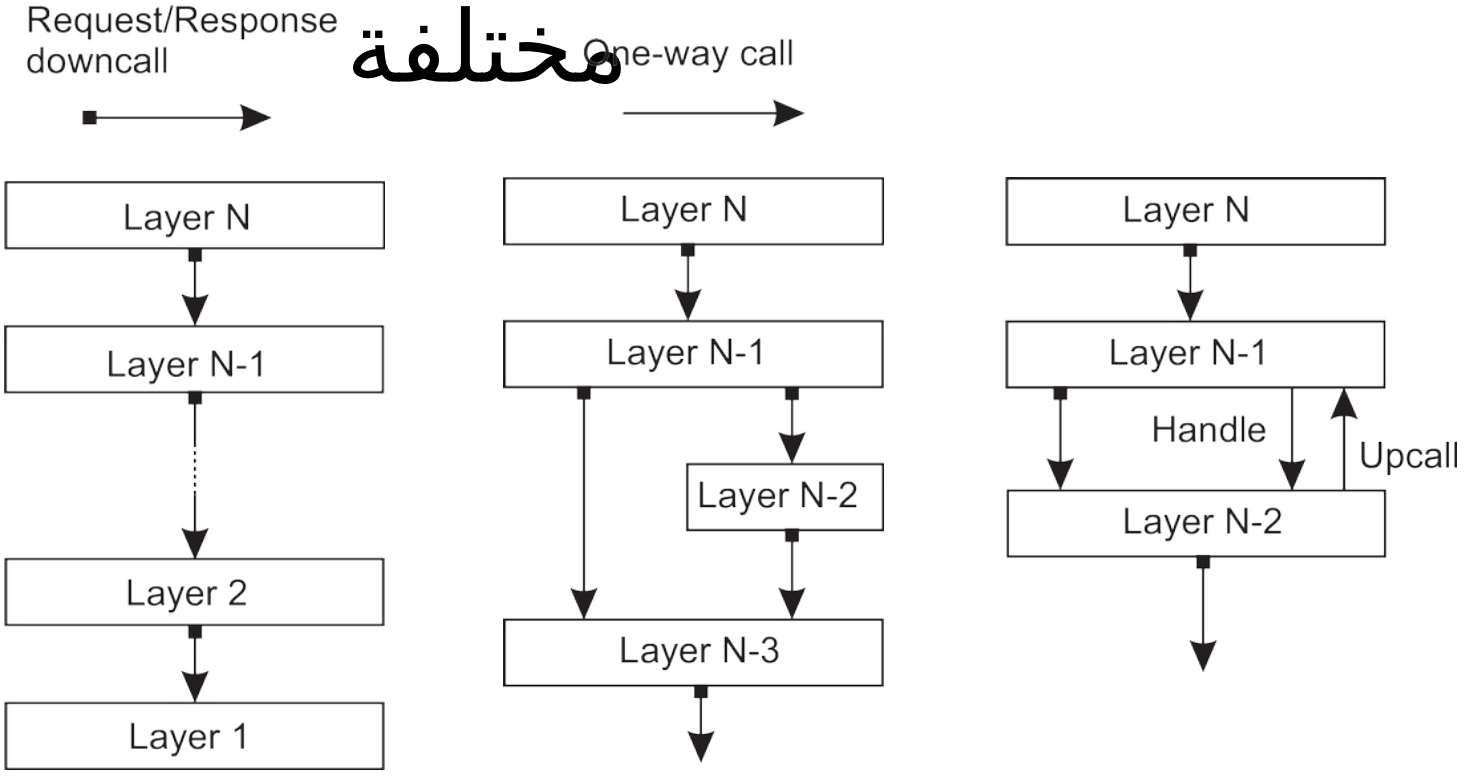
البيانات المتبادلة بين المكونات

كيفية تهيئة هذه المكونات والموصلات معًا ضمن نظام واحد.

الموصل (Connector)

المعمارية الطبقية

تنظيمات طبقية مختلفة



(أ)

(ب)

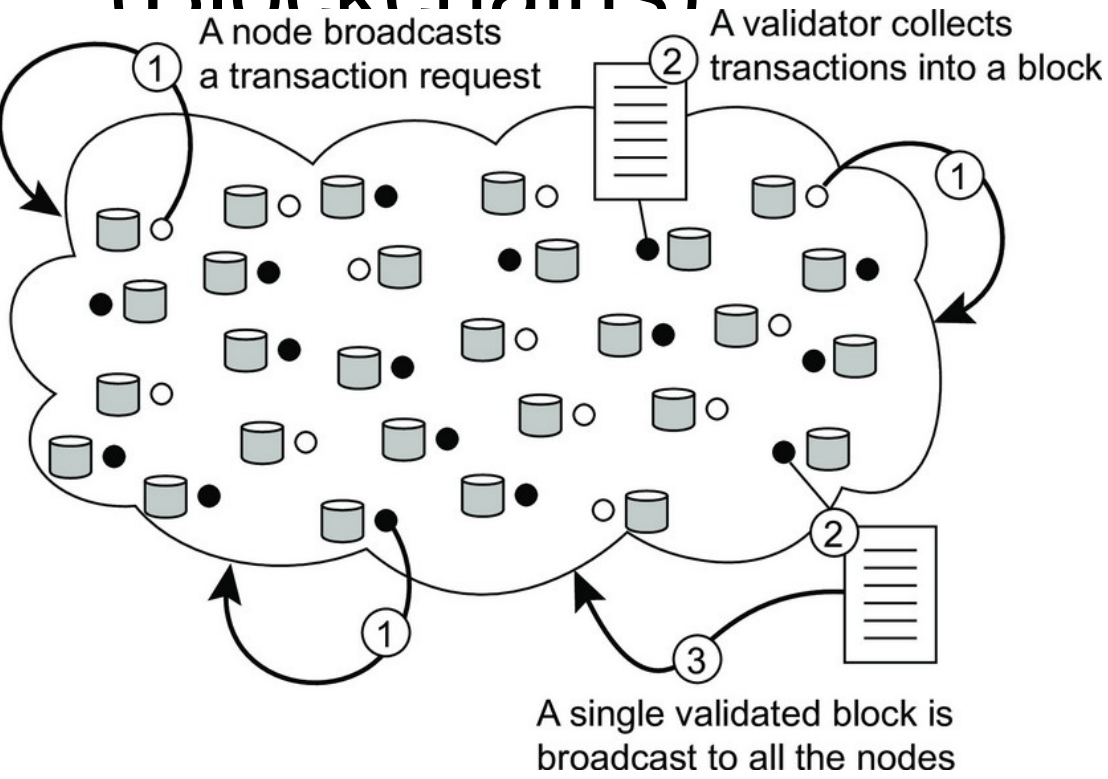
(ج)

المعماريات

معماريات الأنظمة الهجينة

سلاسل الكتل (Blockchains)

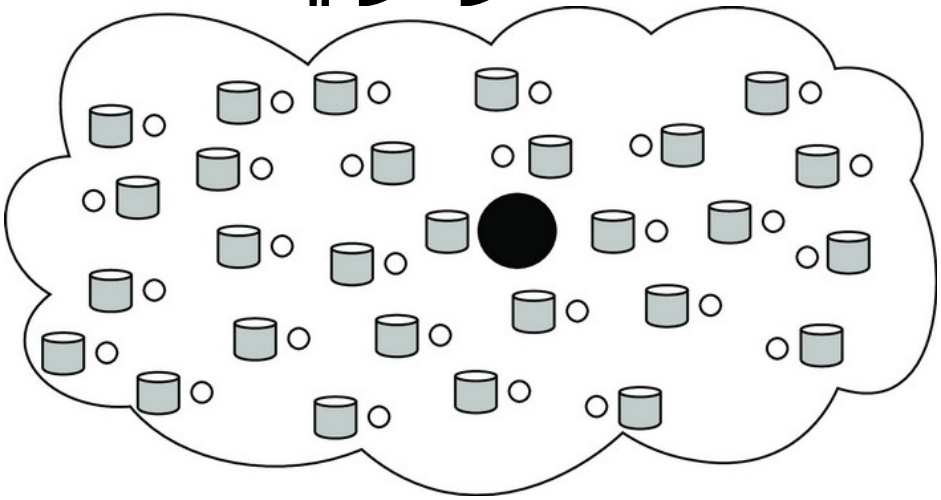
سلسلة



ملاحظات

تُنظَّم الكتل في سلسلة إضافية فقط غير قابلة للتزوير (append-only)

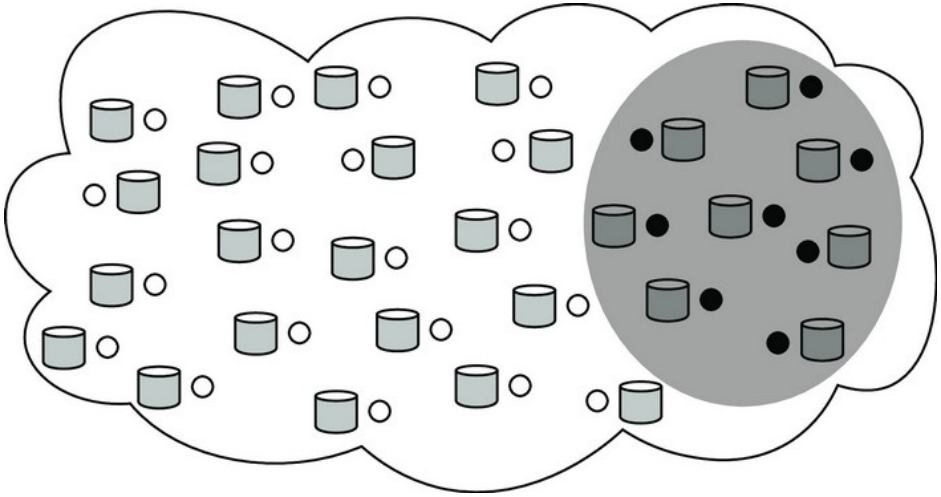
إضافة كتلة: توافق موزع حل مركزي



ملاحظة

(Validator) كيان واحد يقرر أي مُحقِّق يمكنه المتابعة وإضافة كتلة. وهذا لا يتوافق مع أهداف تصميم سلاسل الكتل.

إضافة كتلة: توافق موزع (Permissioned) حل موزع

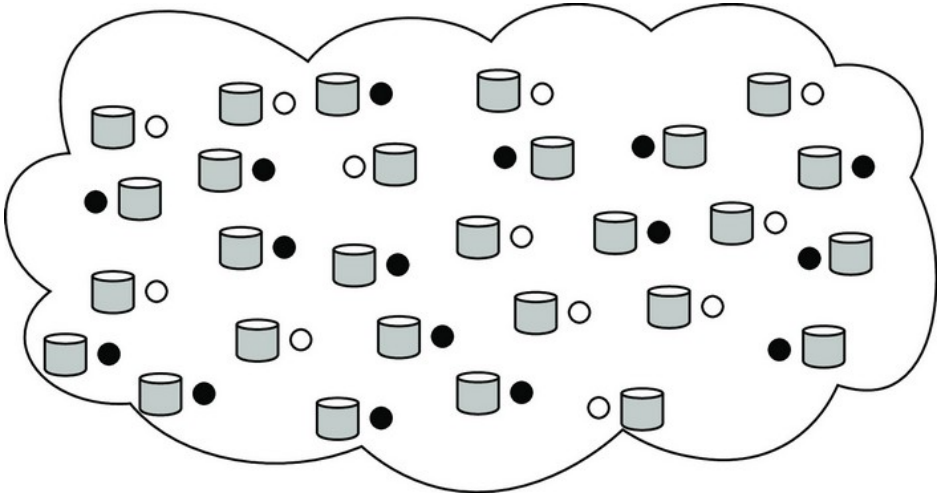


ملاحظة

تتوصل مجموعة مختارة وصغيرة نسبيًا من الخوادم بشكل مشترك إلى توافق حول أي مُحقِّق يمكنه المتابعة.

لا يلزم المثبت بأي خادم بعينه ما دام نجم

إضافة كتلة: توافق موزع حل لامركزي



ملاحظة

يشارك المشاركون جماعيًا في انتخاب قائد. ويُسمح فقط للقائد المنتخب بإضافة كتلة من المعاملات المُتحقق منها.

إن إجراء انتخاب قائد لامركزي واسع

الأنظمة الموزعة
الطبعة الرابعة،)
(الإصدار 01

الفصل 03:
العمليات

الخيوط (Threads)

العمليات

مقدمة إلى الخيوط

الفكرة الأساسية

نبني معالجات افتراضية برمجيًا فوق المعالجات الفيزيائية:

المعالج (Processor): يوفر مجموعة تعليمات مع القدرة على تنفيذ سلسلة من هذه التعليمات تلقائيًا.

الخيط (Thread): معالج برمجي مصغر يمكن ضمن سياقه تنفيذ سلسلة من التعليمات.

حفظ سياق الخيط يعني إيقاف التنفيذ الحالي وحفظ جميع البيانات اللازمة لاستئناف التنفيذ لاحقًا

العمليات

الخيوط (Threads)

تبديل السياق

السياقات

أصغر: سياق المعالج (Processor context)

مجموعة قيم محفوظة في سجلات المعالج والمستخدمة لتنفيذ سلسلة من التعليمات (مثل: مؤشر المكدس، سجلات العنونة، عداد البرنامج).

أصغر: سياق الخيط (Thread context)

مجموعة قيم محفوظة في السجلات والذاكرة والمستخدمة لتنفيذ سلسلة من التعليمات (أي: سياق المعالج + الحالة).

أصغر: سياق العملية (Process context)

الخيوط (Threads)

تبديل السياق

ملاحظات

تشترك الخيوط في فضاء العناوين نفسه. ويمكن تنفيذ تبديل سياق الخيوط بالكامل بشكل مستقل عن نظام التشغيل.

تبديل العمليات يكون عمومًا أكثر كلفة (إلى حد ما) لأنه يتطلب إشراك نظام التشغيل، أي الانتقال إلى النواة (Kernel Trap).

إنشاء الخيوط وتدميرها أرخص بكثير من إنشاء العمليات وتدميرها.

العمليات

الخيوط (Threads)

لماذا نستخدم الخيوط

بعض الأسباب البسيطة

تجنب الحجب غير الضروري: العملية أحادية الخيط ستتوقف عند تنفيذ عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)؛ بينما في العملية متعددة الخيوط يستطيع نظام التشغيل تحويل وحدة المعالجة إلى خيط آخر داخل العملية نفسها.

استغلال التوازي: يمكن جدولة خيوط العملية متعددة الخيوط للعمل بالتوازي على معالج متعدد المعالجات أو متعدد الأنوية.

العمليات